
CONTADORES - LISTA DE EXERCÍCIOS

1. Problemas Diretos com Frequência e Módulo

1.1 Contador Binário – Divisão de Frequência

Um contador binário recebe um clock de **256 kHz**.

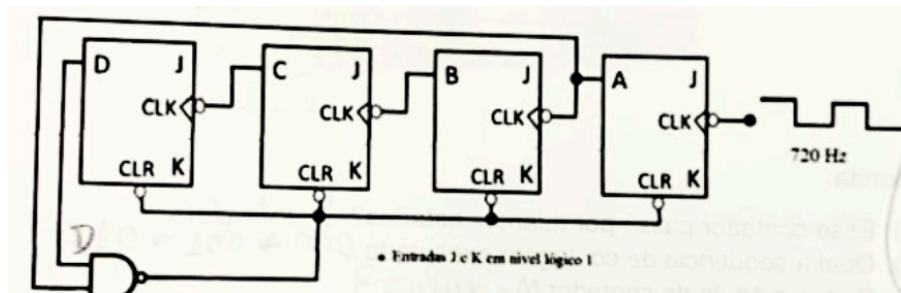
A frequência na saída do último flip-flop é **2 kHz**.

- a) Determine o **módulo** do contador.
 - b) Determine a **faixa de contagem**.
 - c) Qual será a contagem após **500 pulsos** de clock?
-

1.2 Frequência em Flip-Flop JK

a) Um clock de **20 kHz** é aplicado a um flip-flop JK com **J = K = 1**.

Qual é a frequência da saída?



b) Se o clock for **720 Hz**, qual será a frequência na saída D?

1.3 Contador com 6 Flip-Flops

Considere um contador com seis FFs conectados:

[Q₅, Q₄, Q₃, Q₂, Q₁, Q₀]

- a) Determine o módulo do contador.
- b) Determine a frequência na saída Q₅ quando o clock for de **1 MHz**.

- c) Qual a faixa de estados de contagem?
 - d) Partindo de **000000**, qual será o estado após **129 pulsos**?
-

1.4 Contador de 8 Bits

- a) Quantos FFs são necessários para contar de **0 a 255₁₀**?
 - b) Qual é o módulo?
 - c) Qual será a frequência na saída do oitavo FF com clock de **512 kHz**?
 - d) Se iniciar em **00000000**, qual será o estado após **520 pulsos**?
-

2. Conceitos Teóricos sobre Contadores

2.1 Contadores Assíncronos

1. Como são caracterizados os contadores assíncronos?
 - a) Clock aplicado somente no primeiro FF
 - b) Clock aplicado somente no terceiro
 - c) Clock aplicado somente no segundo
 - d) Clock aplicado em todos os FFs
 2. Contadores assíncronos também são conhecidos como:
 - a) Contadores ondulantes
 - b) Contadores de clock múltiplo
 - c) Contadores de década
 - d) Contadores de módulo
 3. Um contador assíncrono difere de um síncrono:
 - a) No número de estados
 - b) Na forma de receber o clock
 - c) No tipo de flip-flop
 - d) No valor do módulo
-

3. Atraso de Propagação

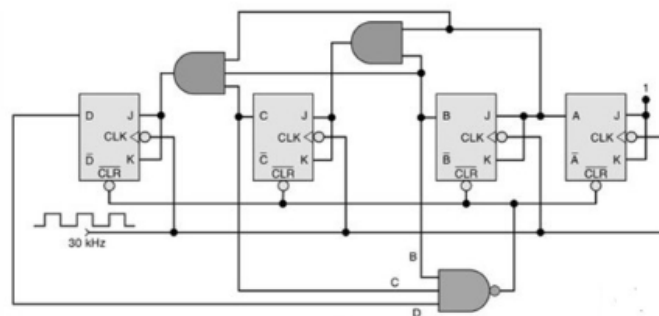
Um contador ondulante de 4 bits possui atraso de **12 ns por flip-flop**.

Para reciclar de **1111 para 0000**, o tempo total é:

- a) 12 ns
- b) 24 ns
- c) 48 ns
- d) 36 ns

4. Análise de Circuitos Contadores

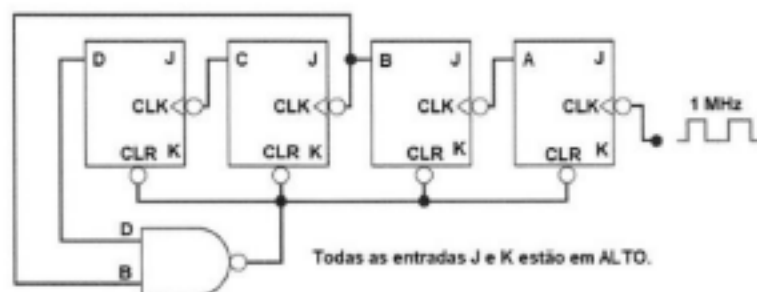
4.1 Determinação de Módulo e Frequência



Determine:

- a) O módulo do contador mostrado
- b) A frequência na saída D

4.2 Tipo de Contador

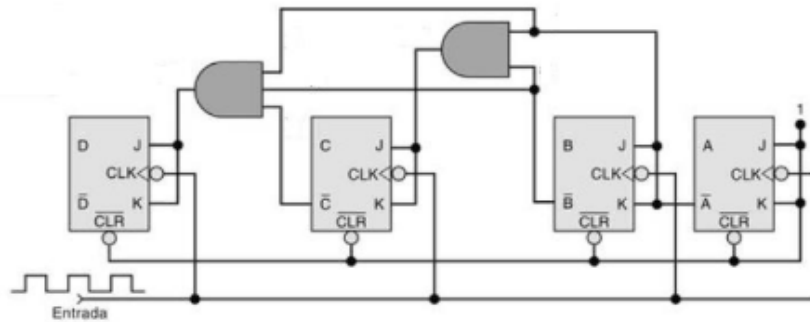


Após análise do circuito apresentado, ele implementa:

- a) Contador assíncrono decádico
- b) Contador síncrono módulo 6

- c) Decodificador de contador síncrono
- d) Registrador de deslocamento

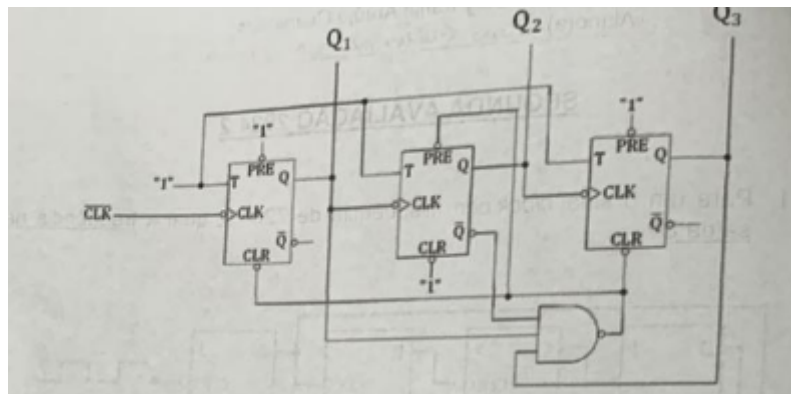
4.3 Contador Crescente ou Decrescente



Para o circuito fornecido, determine:

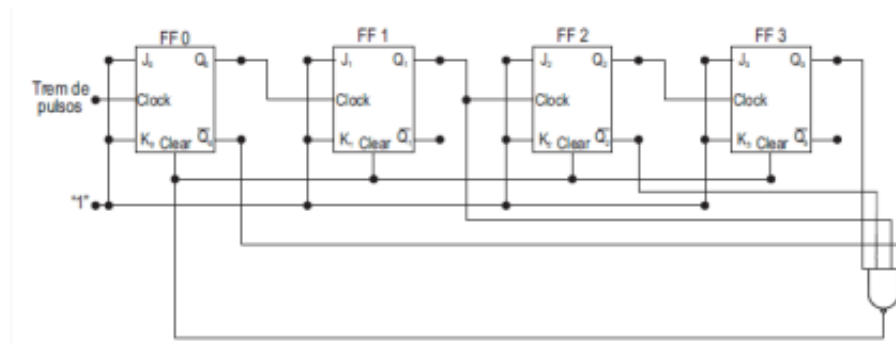
- a) Se é crescente ou decrescente (justifique)
- b) O módulo
- c) A sequência de contagem

4.4 Número de Estados



Analise o contador apresentado e determine:

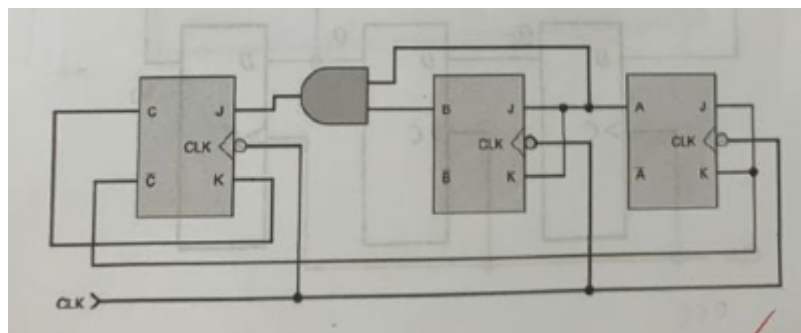
- Quantos estados ele percorre
- A sequência de contagem
- O módulo



Analise o contador apresentado e determine:

- A sequência de contagem
- O módulo

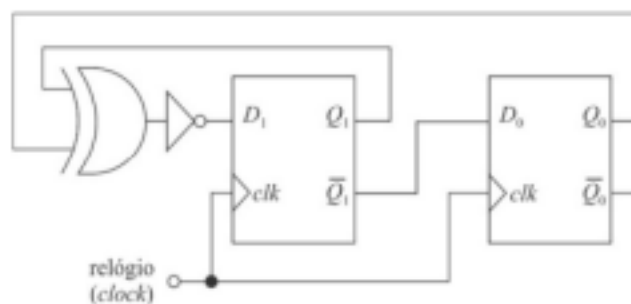
4.5 Diagrama de Estados



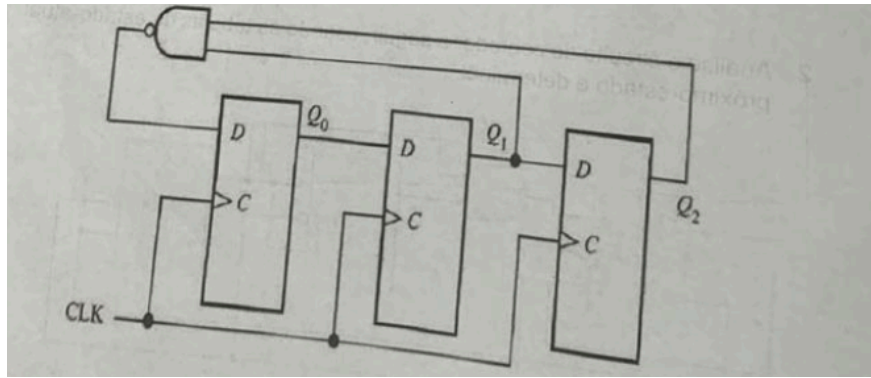
Utilizando tabelas de estado-atual / próximo-estado:

- Determine o diagrama de estados
- Determine o módulo

Use as ferramentas (tabelas de estados) de análise de circuitos contadores e obtenha o diagrama de estados do circuito a seguir:



4.6 Contador com FF tipo D

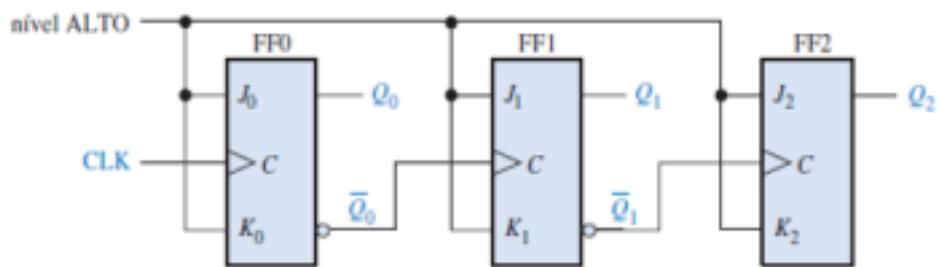


Considere um contador síncrono com FF tipo D iniciando em 000.

Determine a sequência de contagem (Q_2 Q_1 Q_0) e demonstre o raciocínio.

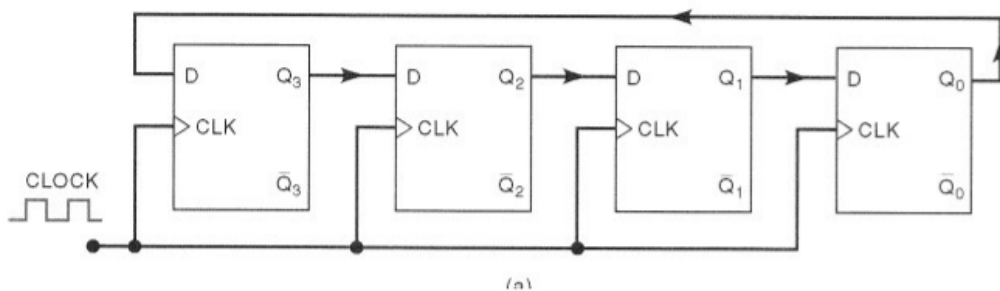
4.7 Esboce as formas de onda

Dado o contador binário de 3 bits. Esboce as formas de onda para todas as saídas.



5. Contadores Especiais

5.1 Contador em Anel

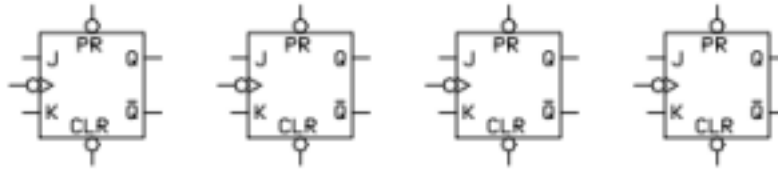


Determine:

- ## 5.2 Contador Controlado por Entrada X

6.2 Contador 0 a 13

Interligue os FFs para formar um contador de **0 a 13** com terminal de RESET.

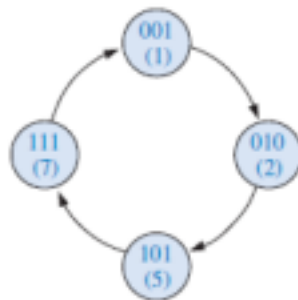


Indique:

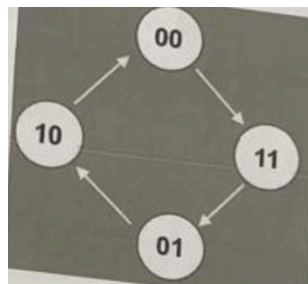
- Entradas de clock
- Saídas
- Portas lógicas necessárias

6.3 Projeto por Diagrama de Estados

Projete um contador síncrono que execute a sequência apresentada no diagrama de estados fornecido.



Projete um contador síncrono que execute a sequência apresentada no diagrama de estados fornecido.



6.4 Construção de Contadores

Construa:

- a) Contador módulo 10 (0000 a 1001)
 - b) Contador síncrono decrescente de 3 bits
 - c) Contador assíncrono decrescente módulo 16
 - d) Contador síncrono crescente módulo 5
 - e) Contador assíncrono crescente módulo 13
-

7. Aplicação Prática

Um contador deve contar até **1000 itens** (esteira com fotocélula).

Quantos flip-flops são necessários?
